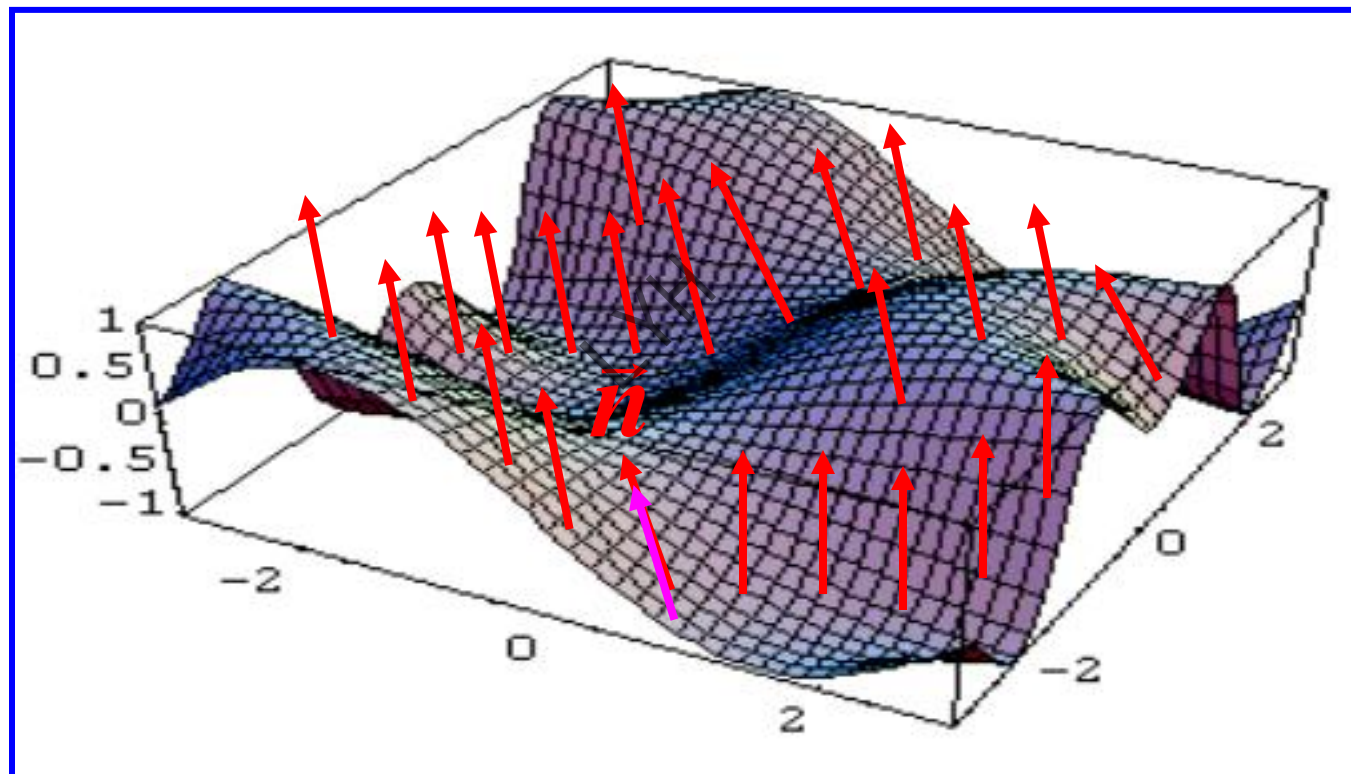


8-5 第二型曲面积分

1. 双侧曲面

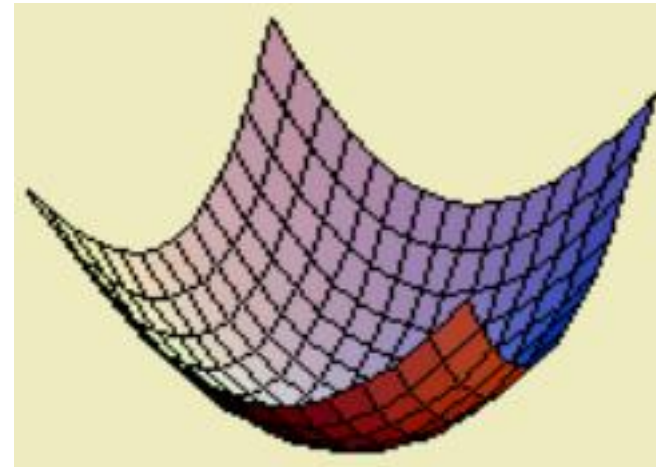
曲面的分类: 1. 双侧曲面; 2. 单侧曲面.

典型
双侧
曲面

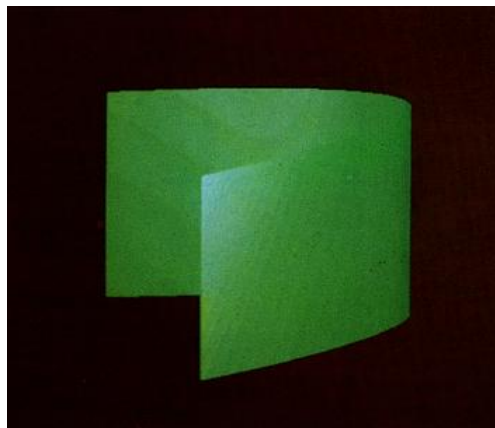


动点在双侧曲面上连续移动(不跨越曲面的边界)并返回到起始点时,其法向量的指向不变.

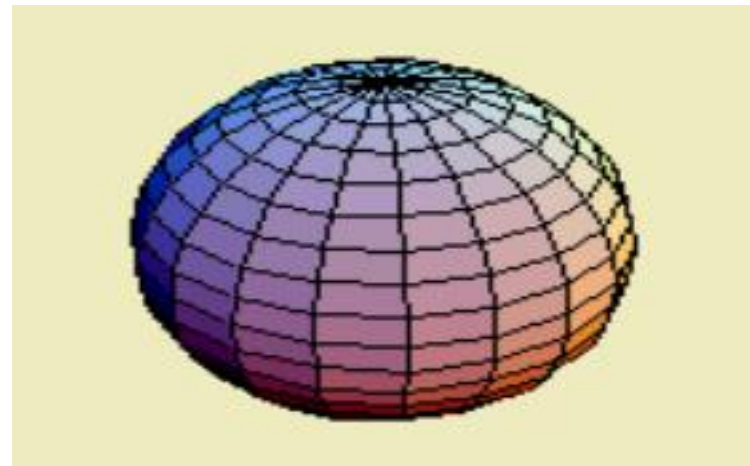
- 曲面分类 双侧曲面
 单侧曲面



曲面分上侧和下侧

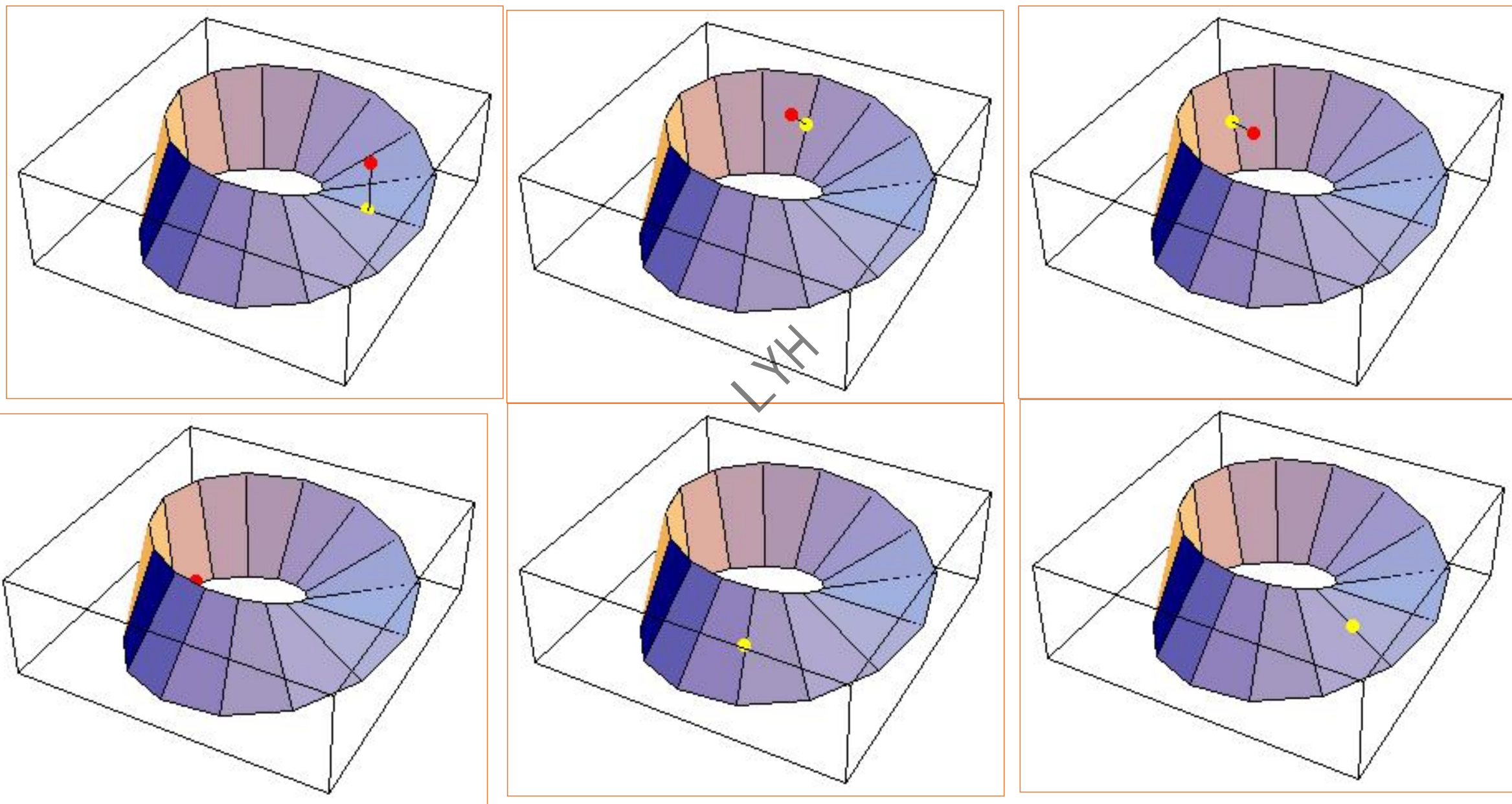


曲面分左侧和右侧



曲面分内侧和外侧

典型单侧曲面：莫比乌斯带



- 指定了侧的曲面叫**有向曲面**，其方向**用法向量指向**表示：

方向余弦	$\cos \alpha$	$\cos \beta$	$\cos \gamma$	封闭曲面
侧的规定	> 0 为前侧	> 0 为右侧	> 0 为上侧	外侧
	< 0 为后侧	< 0 为左侧	< 0 为下侧	内侧

- 设 Σ 为有向曲面,其面元 ΔS 在 xOy 面上的投影记为 $(\Delta S)_{xy}$, $(\Delta S)_{xy}$ 的面积为 $(\Delta \sigma)_{xy} \geq 0$, 则规定

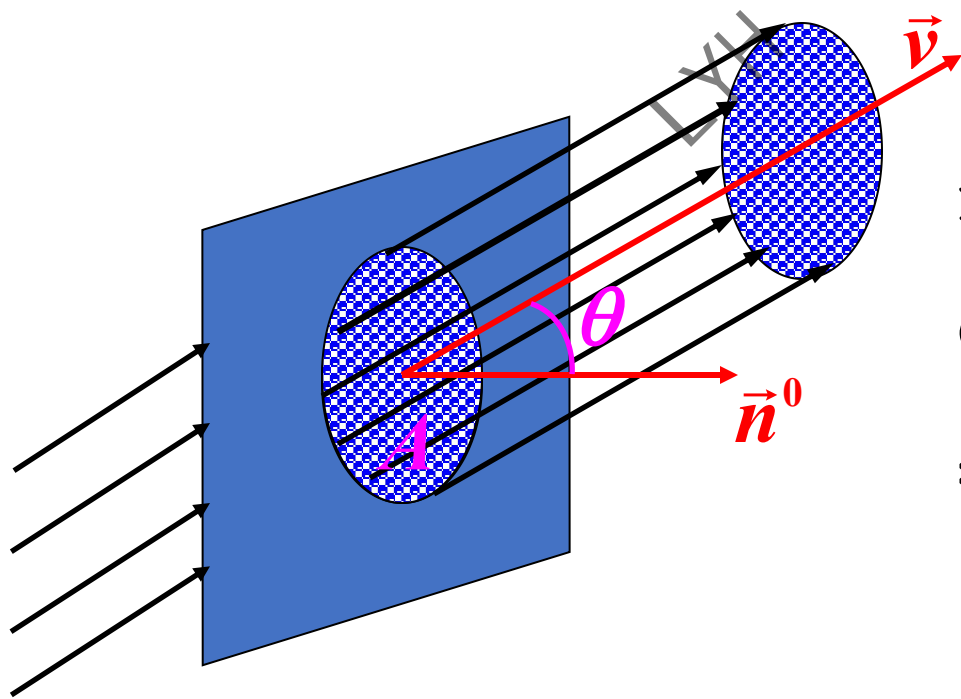
$$(\Delta S)_{xy} = \begin{cases} (\Delta \sigma)_{xy}, & \text{当} \cos \gamma > 0 \text{时} \\ -(\Delta \sigma)_{xy}, & \text{当} \cos \gamma < 0 \text{时} \\ 0, & \text{当} \cos \gamma \equiv 0 \text{时} \end{cases}$$

类似可规定
 $(\Delta S)_{yz}, (\Delta S)_{zx}$

2. 第二型曲面积分的概念

实例：流向曲面一侧的流量.

(1) 流速场为常向量 $\vec{v}$, 有向平面区域 A , 求单位时间流过 A 的流体的质量 Φ (假定密度为 1).



流量

$$\begin{aligned}\Phi &= A|\vec{v}|\cos\theta \\ &= A\vec{v} \cdot \vec{n}^0 = \vec{v} \cdot \vec{A}\end{aligned}$$

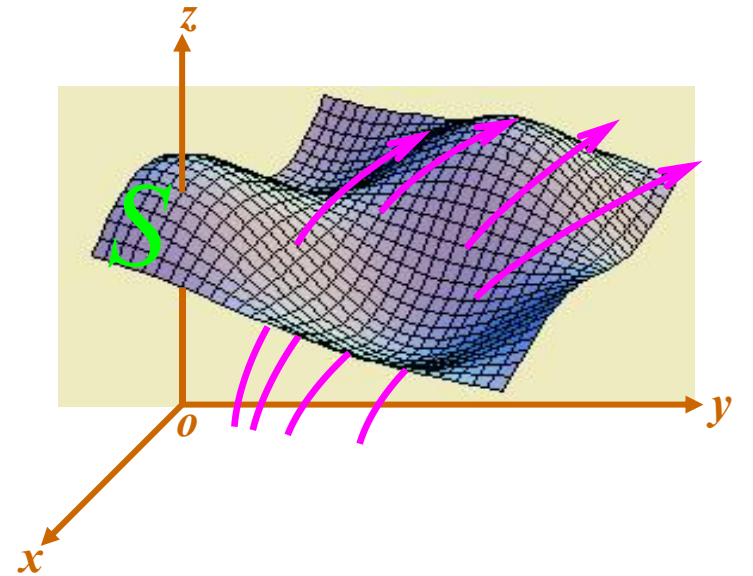
(2) 设稳定流动的不可压缩流体（假定密度为1）的速度场

$$\vec{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

S是速度场中的一片有向曲面，函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$

都在S上连续，

求在单位时间内流向S指定侧的流体的质量 Φ



1. 分割，取近似 把曲面 S 分成 n 小块 ΔS_i
(ΔS_i 同时也代表第 i 小块曲面的面积), 在 ΔS_i 上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) ,

则该点流速为 $\vec{v}_i$ 法向量为 $\vec{n}_i$.

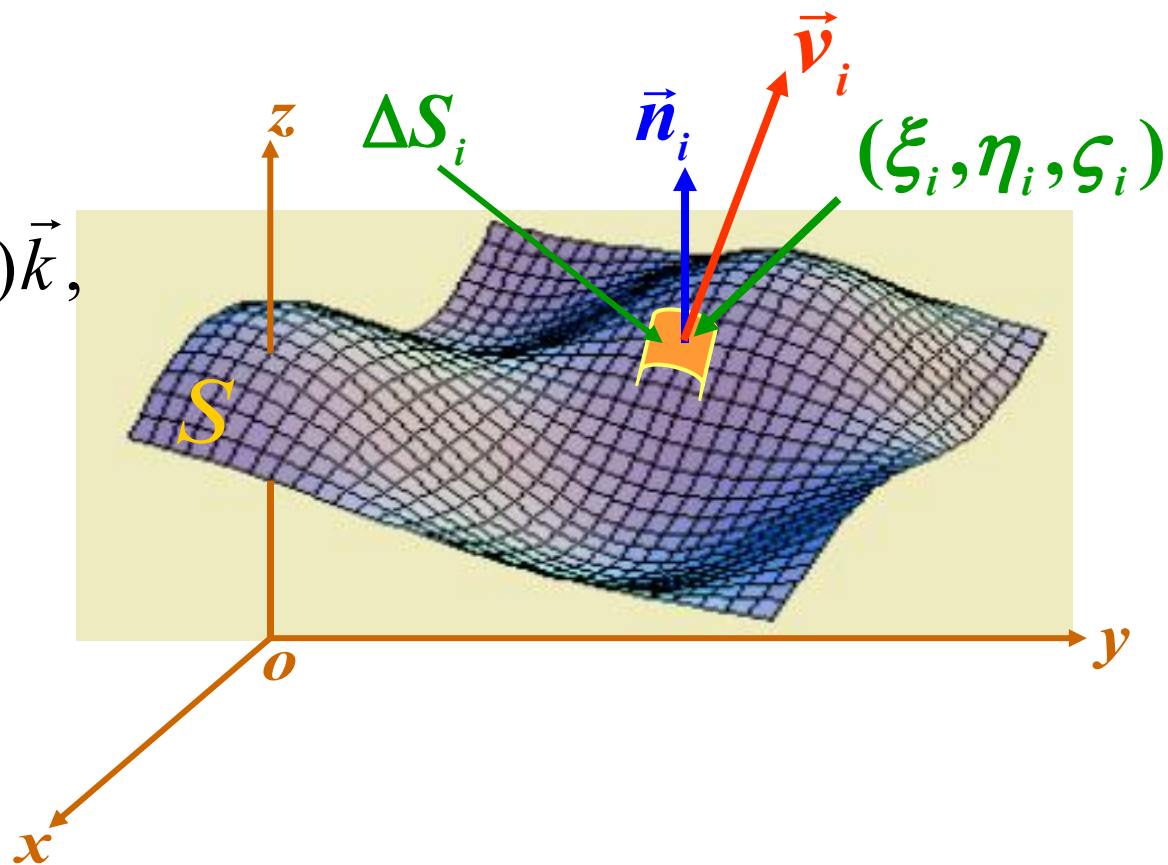
$$\vec{v}_i = P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\vec{i} + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\vec{j} + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\vec{k},$$

该点处曲面 S 的单位法向量

$$\vec{n}_i = \cos \alpha_i \vec{i} + \cos \beta_i \vec{j} + \cos \gamma_i \vec{k}$$

通过 Δs_i 流向指定侧的流量的近似值为

$$\vec{v}_i \cdot \vec{n}_i \Delta S_i \quad (i=1, 2, \dots, n)$$



2. 求和 通过S流向指定侧的流量

$$\begin{aligned} m &\approx \sum_{i=1}^n \vec{v}_i \cdot \vec{n}_i \Delta S_i \\ &= \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cos \alpha_i + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cos \beta_i + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cos \gamma_i] \Delta S_i \\ &= \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{yz} + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xz} + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}] \end{aligned}$$

3. 取极限 $\lambda \rightarrow 0$ 得到流量 m 的精确值

$$m = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \vec{v}_i \cdot \vec{n}_i \Delta S_i$$

$$\begin{aligned}
m &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cos \alpha_i + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cos \beta_i + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cos \gamma_i] \Delta S_i \\
&= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{yz} + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{zx} + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy}] \\
&= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{yz} + \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{zx} + \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy}
\end{aligned}$$

第二型曲面积分的定义

设 S 是一个分片光滑的双侧曲面, 在 S 上选定了一侧,

记选定一侧的单位法向量为 $\vec{n}^0$ 假设在 S 上给定了一个向量函数 $\vec{F}=(x,y,z)$,

将 S 分割成 n 个不相重叠的小曲面片 $\Delta S_i (i=1,2,\cdots,n)$, 在 ΔS_i 上任取一点

$M_i(\xi_i, \eta_i, \varsigma_i)$, 作和式 $\sum_{i=1}^n \vec{F}(\xi_i, \eta_i, \varsigma_i) \cdot \vec{n}^0(\xi_i, \eta_i, \varsigma_i) \Delta S_i$,

令 λ 是 ΔS_i 中面积的最大者 若和式对 S 的任意一种分割及中间点 $(\xi_i, \eta_i, \varsigma_i)$

的任意的选取, 当 $\lambda \rightarrow 0$ 时总有极限,

则称此极限为向量函数 $\vec{F}(x,y,z)$ 在 S 所指定一侧上的第二型曲面积分, 也称为对坐标的曲面积分

$$\iint_S \vec{F}(x,y,z) \cdot \vec{n}^0(x,y,z) dS \quad \text{或} \quad \iint_S \vec{F}(x,y,z) \cdot d\vec{S} \quad (d\vec{S} = \vec{n}^0(x,y,z) dS)$$

若单位法向量 $\vec{n}$ 的方向余弦为

$$\cos \alpha(x, y, z), \cos \beta(x, y, z), \cos \gamma(x, y, z),$$

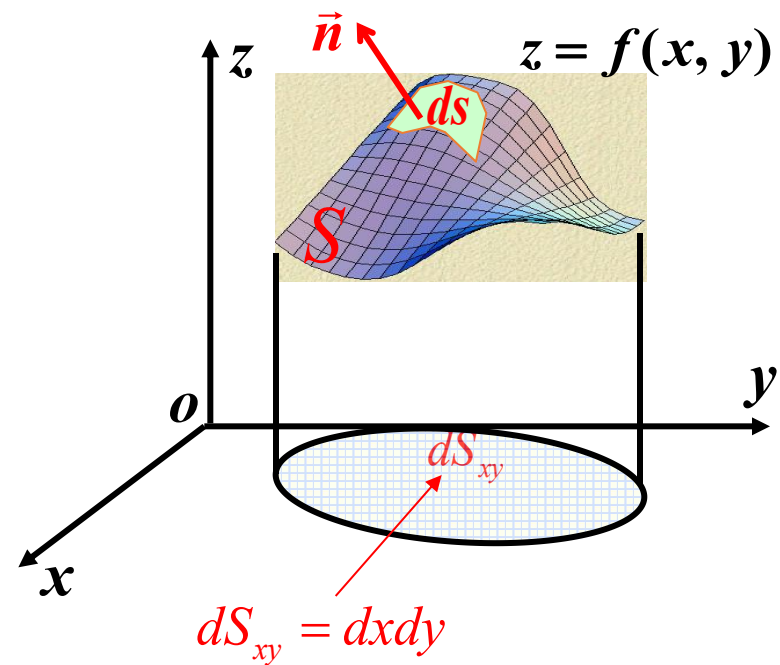
$\cos \gamma dS$ 为 dS 在 xOy 平面上的有向投影面积.

$$dxdy = \cos \gamma dS \begin{cases} > 0, & \text{当 } 0 \leq \gamma < \pi/2; \\ < 0, & \text{当 } \pi/2 \leq \gamma < \pi; \end{cases}$$

(上正下负)

$dzdx = \cos \beta dS$ 为 dS 在 zOx 平面上的有向投影面积. (右正左负)

$dydz = \cos \alpha dS$ 为 dS 在 yOz 平面上的有向投影面积. (前正后负)



$$\iint_S \vec{F}(x, y, z) \cdot \vec{n}^0(x, y, z) dS = \iint_S P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy$$

$\iint_S P(x, y, z) dydz$ 称为 P 在有向曲面 S 上对坐标 y, z 的曲面积分;

$\iint_S Q(x, y, z) dzdx$ 称为 Q 在有向曲面 S 上对坐标 z, x 的曲面积分;

$\iint_S R(x, y, z) dxdy$ 称为 R 在有向曲面 S 上对坐标 x, y 的曲面积分;

若以 $-S$ 表示曲面 S 的另一侧, 则由定义可得

$$\iint_{-S} P dydz + Q dzdx + R dxdy = - \iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

注意: 对坐标的曲面积分, 必须注意曲面所取的侧.

由第二型曲面积分的定义，流体以速度

$$\vec{F} = (P, Q, R)$$

从曲面 S 的负侧流向正侧的总流量

$$M = \iint_S P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy$$

第二型曲面积分的性质

(1) $\iint_{S^+} \vec{F} \cdot \vec{n}^0 dS = -\iint_{S^-} \vec{F} \cdot \vec{n}^0 dS$, 其中 S^+ 与 S^- 为同一个曲面的两个相反的定向.

(2) 若积分 $\iint_S \vec{F}_1 \cdot d\vec{S}$ 与 $\iint_S \vec{F}_2 \cdot d\vec{S}$ 存在, 则

$$\iint_S (k_1 \vec{F}_1 + k_2 \vec{F}_2) \cdot d\vec{S} = k_1 \iint_S \vec{F}_1 \cdot d\vec{S} + k_2 \iint_S \vec{F}_2 \cdot d\vec{S},$$

其中 k_1, k_2 为任意常数.

(3) $\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{F} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_2} \vec{F} \cdot d\vec{S}$. 其中 S 由互不重叠的两个曲面 S_1, S_2 组成.

第二型曲面积分的性质（坐标形式）

$$\begin{aligned}(1) \quad & \iint_S (c_1 P_1 + c_2 P_2) dydz + (c_1 Q_1 + c_2 Q_2) dzdx \\ & \quad + (c_1 R_1 + c_2 R_2) dxdy \\ & = c_1 \iint_S P_1 dydz + Q_1 dzdx + R_1 dxdy \\ & \quad + c_2 \iint_S P_2 dydz + Q_2 dzdx + R_2 dxdy\end{aligned}$$

(2) 若曲面 S 由两两无公共内点的曲面

$S_i \ i = 1, 2, \dots, n$ 所组成, 则

$$\begin{aligned}\iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy \\ = \sum_{i=1}^n \iint_{S_i} P dydz + Q dzdx + R dxdy\end{aligned}$$

第二型曲面积分对称性(拓展)

设 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上连续,

(1) 如果 Σ 关于 xOy 面对称, 侧相反, $K = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dx dy$. 那么

当 $f(x, y, -z) = f(x, y, z)$ 时, $K = 0$.

当 $f(x, y, -z) = -f(x, y, z)$ 时, $K = 2 \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dx dy$.

(2) 如果 Σ 关于 yOz 面对称, 侧相反, $I = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dz dy$. 那么

当 $f(-x, y, z) = f(x, y, z)$ 时, $I = 0$.

当 $f(-x, y, z) = -f(x, y, z)$ 时, $I = 2 \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dy dz$.

(2) 如果 Σ 关于 xOz 面对称, 侧相反, $J = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dx dz$. 那么

当 $f(x, -y, z) = f(x, y, z)$ 时, $J = 0$.

当 $f(x, -y, z) = -f(x, y, z)$ 时, $J = 2 \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dx dz$.

3. 第二型曲面积分的计算

积分 $\iint_S R(x, y, z) dx dy$ 的计算方法一:

设光滑曲面 $S: z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$ 取上侧, $R(x, y, z)$ 是 S 上的连续函数, 则

$$\iint_S R(x, y, z) dx dy = \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy$$

如果积分曲面 S 取下侧, 则

$$\iint_S R(x, y, z) dx dy = - \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy$$

若曲面 S 是母线平行于 z 轴的柱面 $S: \varphi(x, y) = 0$ 则

$$\iint_S R(x, y, z) dx dy = 0$$

积分 $\iint_S P(x, y, z) \mathrm{d} y \mathrm{d} z$ 的计算方法:

将曲面 S 表示为 $S: x = x(y, z), (y, z) \in D_{yz}$

$$\iint_S P(x, y, z) \mathrm{d} y \mathrm{d} z = \pm \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z) \mathrm{d} y \mathrm{d} z$$

(前正后负)

若曲面 S 是母线平行于 x 轴的柱面

$$S: \varphi(y, z) = 0$$

则
$$\iint_S P(x, y, z) \mathrm{d} y \mathrm{d} z = 0$$

积分 $\iint_S Q(x, y, z) \mathrm{d} z \mathrm{d} x$ 的计算方法:

将曲面 S 表示为 $S: y = y(z, x), (z, x) \in D_{zx}$

$$\iint_S Q(x, y, z) \mathrm{d} z \mathrm{d} x = \pm \iint_{D_{zx}} Q(x, y(z, x), z) \mathrm{d} z \mathrm{d} x$$

(右正左负)

若曲面 S 是母线平行于 y 轴的柱面

$$S: \varphi(x, z) = 0$$

则
$$\iint_S Q(x, y, z) \mathrm{d} z \mathrm{d} x = 0$$

概括为： 一投、二代、三定号

投： 将积分曲面投影到与有向面积元素（如 $dx dy$ ）中两个变量同名的坐标面上（如 xoy 面）

代： 将曲面的方程表示为二元显函数，然后代入被积函数，将其化成二元函数

定号： 由曲面的方向，即曲面的侧确定二重积分的正负号

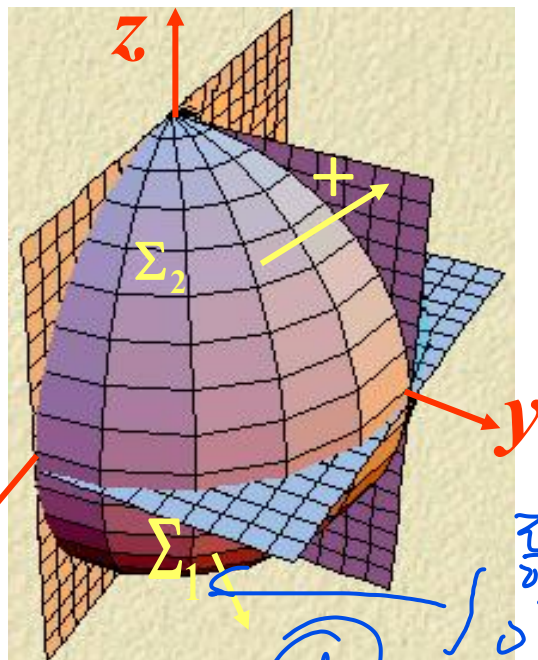
注意 ① 积分曲面的方程必须表示为单值显函数
否则分片计算，结果相加（**投影域重叠**问题）

② 确定正负号的原则：

曲面取上侧、前侧、右侧时为正
曲面取下侧、后侧、左侧时为负

指向坐标轴正向为正，
负向为负

例 1 计算 $\iint_{\Sigma} xyz dx dy$ 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 外侧在 $x \geq 0, y \geq 0$ 的部分.



解 把 Σ 分成 Σ_1 和 Σ_2 两部分

$$\Sigma_1: z_1 = -\sqrt{1-x^2-y^2};$$

$$\Sigma_2: z_2 = \sqrt{1-x^2-y^2},$$

$$\iint_{\Sigma} xyz dx dy = \iint_{\Sigma_2} xyz dx dy + \iint_{\Sigma_1} xyz dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy - \iint_{D_{xy}} xy (-\sqrt{1-x^2-y^2}) dx dy = 2 \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \underbrace{r^2}_{\sin \theta \cos \theta} \underbrace{\sqrt{1-r^2}}_{\sqrt{1-r^2}} r dr = \frac{2}{15}$$

$$\frac{1}{4} \int_0^{\pi} \sin y dy$$

$$= \frac{1}{4} [-\cos y]_0^{\pi} = \frac{1}{4} - (-1-1) = \frac{1}{2}$$

$$r^3 \sqrt{1-r^2} dr \quad r = \sin \theta$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta \cos \theta d\theta$$

$$= -\int_{\frac{\pi}{2}}^0 (1-\cos^2 \theta) \cos^2 \theta d\cos \theta$$

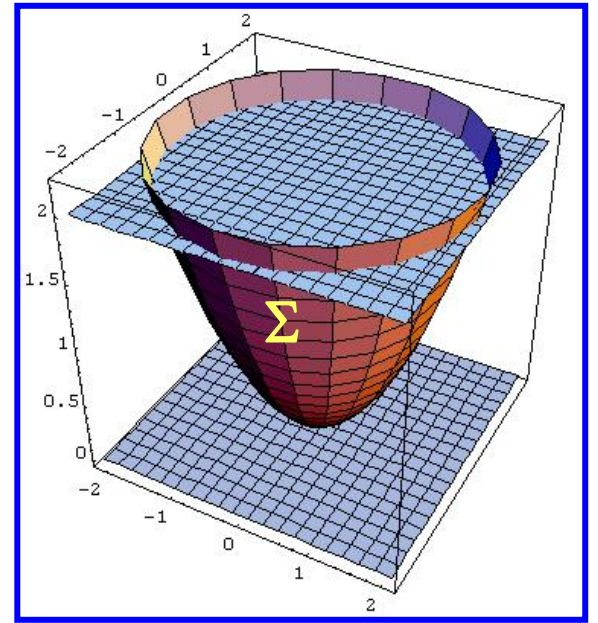
注意: 对称性

例 计算 $\iint_{\Sigma} z dx dy$, 其中 Σ 是旋转抛物面

$z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于平面 $z = 0$ 及

$z = 2$ 之间的部分的下侧.

$$\begin{aligned} \text{解: } \iint_{\Sigma} z dx dy &= -\frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^2 r dr \end{aligned}$$



思考: 若积分域是所围成的区域外侧呢?

例2 求 $\iint_{\Sigma} x dy dz - 3 y^3 z^2 dx dy$

Σ : $z = 2$, 介于 $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$

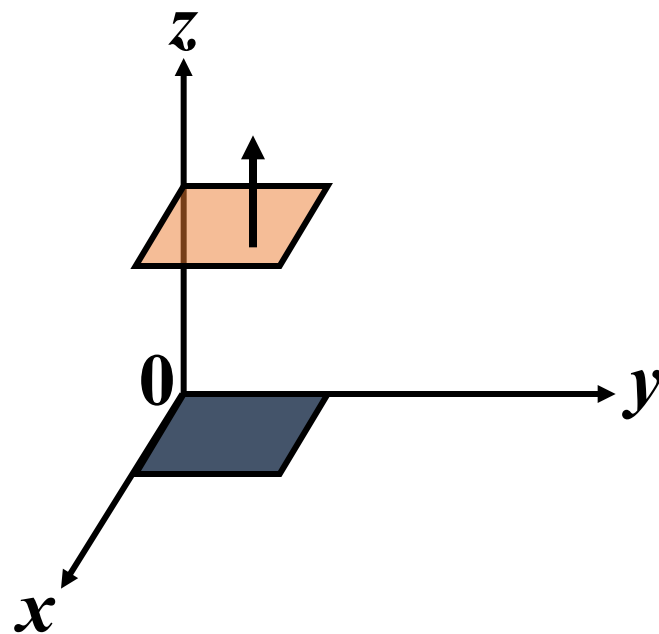
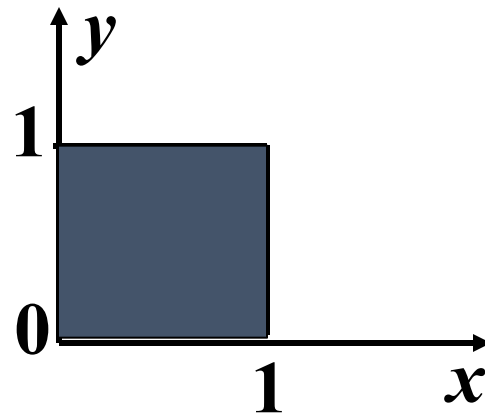
的部分的上侧

解 $\iint_{\Sigma} x dy dz = 0$

$$\iint_{\Sigma} -3 y^3 z^2 dx dy$$

$$= + \iint_{D_{xy}} -3 y^3 \cdot 4 dx dy$$

$$= -12 \int_0^1 dx \int_0^1 y^3 dy = -3$$



例3 求 $\iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$ $\Sigma: x^2 + y^2 = 4$ 介于 $z = 0$ 与 $z = 1$ 之间的外侧

解 $\iint_{\Sigma} z^2 dxdy = 0$

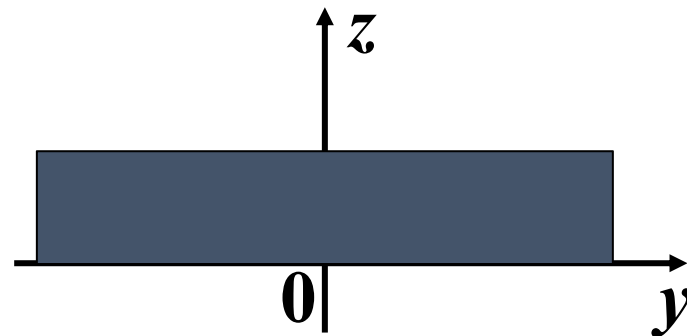
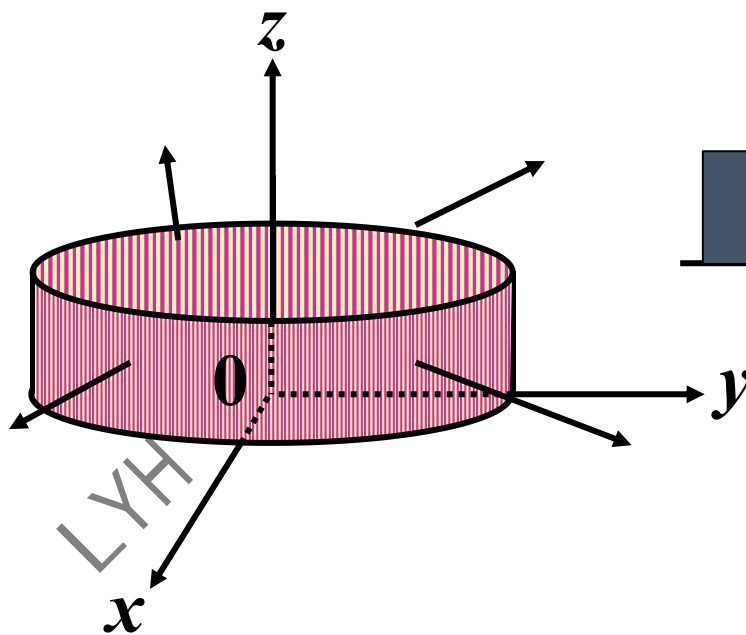
~~$\iint_{\Sigma} x^2 dydz = 2 \iint_{\Sigma_{\text{前}}} x^2 dydz$~~

~~$= \iint_{\Sigma_{\text{前}}} x^2 dydz + \iint_{\Sigma_{\text{后}}} x^2 dydz$~~

$x = \pm \sqrt{4 - y^2}$

$\iint_{\Sigma_{\text{前}}} x^2 dydz = + \iint_{D_{yz}} (4 - y^2) dydz$

$\iint_{\Sigma_{\text{后}}} x^2 dydz = - \iint_{D_{yz}} (4 - y^2) dydz$



原式=0

注意：对称性

两类曲面积分的联系

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} \vec{F}(x, y, z) \cdot \vec{n}^0(x, y, z) dS \\ &= \iint_{\Sigma} (P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta + R(x, y, z) \cos \gamma) dS \\ &= \iint_{\Sigma} P(x, y, z) \underbrace{dydz}_{\text{正负由 } \cos \alpha \text{ 决定}} + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy \end{aligned}$$

计算二：第二型曲面积分转为第一型曲面积分

例5 求 $\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dydz - z dx dy$ $\Sigma: z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于 $z = 0$ 及 $z = 2$ 之间的下侧

$$\vec{n} = (x, y, -1) \quad \cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{1+x^2+y^2}}, \cos \gamma = \frac{-1}{\sqrt{1+x^2+y^2}}$$

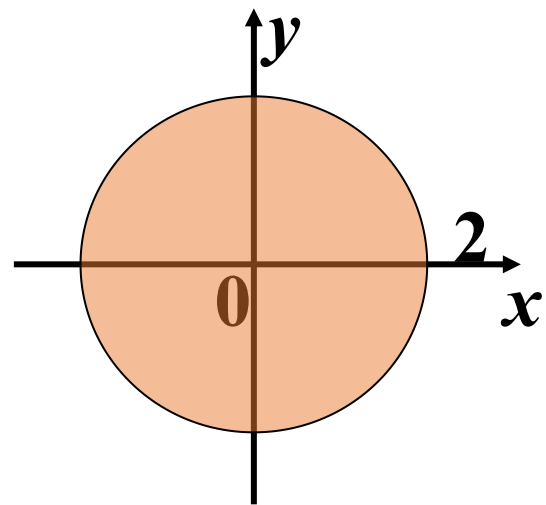
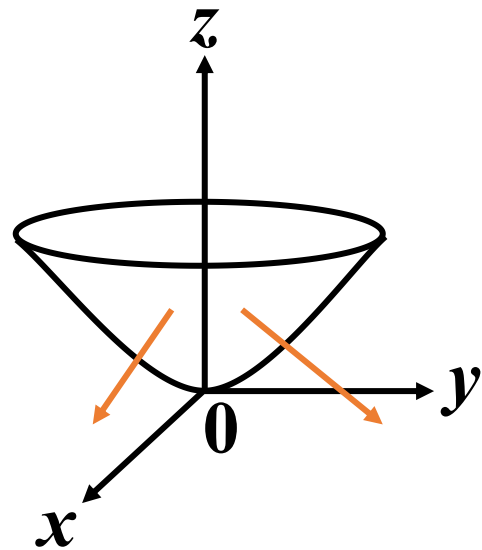
$$\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dydz - z dx dy = \iint_{\Sigma} [(z^2 + x) \cos \alpha - z \cos \gamma] dS$$

$$= \iint_{D_{xy}} \left\{ \left[\frac{1}{4}(x^2 + y^2)^2 + x \right] \cos \alpha - \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \cos \gamma \right\} \frac{dx dy}{|\cos \gamma|}$$

$$= \iint_{D_{xy}} \left\{ \left[\frac{1}{4}(x^2 + y^2)^2 + x \right] x + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right\} dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} \left[x^2 + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right] dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (\rho^2 \cos^2 \theta + \frac{1}{2} \rho^2) \rho d\rho = 8\pi$$



计算三：第二型曲面积分直接化成二重积分

关键是正确理解曲面 S 的面积元 dS 在坐标平面上的**有向投影**。

例如 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y, z) 处的法向量为

$$\vec{n} = \pm (-f_x, -f_y, 1),$$

法向量指向上侧时取正，指向下侧时取负。

单位法向量的方向余弦是：

$$\vec{n}^0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} (-f_x, -f_y, 1),$$

$$\underbrace{\iint_S \vec{F}(x, y, z) \cdot \vec{n}^0 dS}_{\text{第二类曲面积分}} = \iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

$$= \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS \rightarrow \text{第二类曲面积分}$$

$$= \pm \iint_S \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} [P(-f_x) + Q(-f_y) + R] dS$$

$$= \iint_{D_{xy}} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) \frac{dxdy}{|\cos \gamma|}$$

$$= \pm \iint_{D_{xy}} [P(x, y, f(x, y))(-f_x) + Q(x, y, f(x, y))(-f_y) + R(x, y, f(x, y)) \cdot 1] dxdy$$

$$= \iint_{\underbrace{D_{xy}}_{\text{投影区域}}} \vec{F}(x, y, f(x, y)) \cdot \vec{n} dxdy$$

$$y = y(z, x)$$

$$\vec{n} = \pm (-y_x, 1, -y_z),$$

$$\vec{n}^0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2}} (-y_x, 1, -y_z),$$

$$\iint_S \vec{F}(x, y, z) \cdot \vec{n}^0 dS = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

$$= \iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

$$= \pm \iint_{D_{xz}} [P(x, y(z, x), z)(-y_x) + Q(x, y(z, x), z) + R(x, y(z, x), z)(-y_z)] dz dx.$$

$$= \iint_{D_{xz}} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) \frac{dx dz}{|\cos \beta|}$$

$$= \iint_{D_{xz}} \vec{F}(x, y(x, z), z) \cdot \vec{n} dx dz$$

$$x = x(y, z) \quad \vec{n} = \pm (1, -x_y, -x_z),$$

$$\vec{n}^0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2}} (1, -x_y, -x_z),$$

$$\iint_S \vec{F}(x, y, z) \cdot \vec{n}^0 dS = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

$$= \iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

LYH

$$= \pm \iint_{D_{yz}} [P(x(y, z), y, z) + Q(x(y, z), y, z)(-x_y) + R(x(y, z), y, z)(-x_z)] dy dz.$$

$$= \iint_{D_{yz}} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) \frac{dy dz}{|\cos \alpha|}$$

$$= \iint_{D_{yz}} \vec{F}(x(y, z), y, z) \cdot \vec{n} dy dz$$

计算三：第二型曲面积分直接化成二重积分

1. 对 xy 的二重积分：曲面 $z = f(x, y)$ ， xy 面投影 D_{xy}

曲面取上侧： $\vec{n} = (-f_x, -f_y, 1)$,

$$\iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint_{D_{xy}} \vec{F} \cdot \vec{n} dxdy$$

$$= \iint_{D_{xy}} (P(x, y, f(x, y)) \cdot (-f_x) + Q(x, y, f(x, y)) \cdot (-f_y) + R(x, y, f(x, y)) \cdot 1) dxdy$$

曲面取下侧： $\vec{n} = (f_x, f_y, -1)$,

$$\iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint_{D_{xy}} \vec{F} \cdot \vec{n} dxdy$$

$$= \iint_{D_{xy}} (P \cdot f_x + Q \cdot f_y + R \cdot (-1)) dxdy$$

一般累计算单面吧
封闭的面用这个
感觉不好算

计算三：第二型曲面积分直接化成二重积分

2. 对yz的二重积分： 曲面 $x = x(y, z)$ ， 在yoz面投影 D_{yz}

曲面取前侧： $\vec{n} = (1, -x_y, -x_z)$,

$$\iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint_{D_{yz}} \vec{F} \cdot \vec{n} dydz$$

$$= \iint_{D_{yz}} (P(x(y, z), y, z) \cdot 1 + Q(x(y, z), y, z) \cdot (-x_y) + R(x(y, z), y, z) \cdot (-x_z)) dydz$$

曲面取后侧： $\vec{n} = (-1, x_y, x_z)$,

$$\iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint_{D_{yz}} \vec{F} \cdot \vec{n} dydz$$

$$= \iint_{D_{yz}} (P \cdot (-1) + Q \cdot x_y + R \cdot x_z) dydz$$

计算三：第二型曲面积分直接化成二重积分

3. 对xz的二重积分：曲面 $y = y(x, z)$ ，在xoz面投影 D_{xz}

曲面取右侧： $\vec{n} = (-y_x, 1, -y_z)$,

$$\begin{aligned} \iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy &= \iint_{D_{xz}} \vec{F} \cdot \vec{n} \, dxdz \\ &= \iint_{D_{xz}} (P(x, y(x, z), z) \cdot (-y_x) + Q(x, y(x, z), z) \cdot 1 + R(x, y(x, z), z) \cdot (-y_z)) dxdz \end{aligned}$$

曲面取左侧： $\vec{n} = (y_x, -1, y_z)$,

$$\begin{aligned} \iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy &= \iint_{D_{xz}} \vec{F} \cdot \vec{n} \, dxdz \\ &= \iint_{D_{xz}} (P \cdot y_x + Q \cdot (-1) + R \cdot y_z) dxdz \end{aligned}$$

例5 求 $\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dydz - z dx dy$

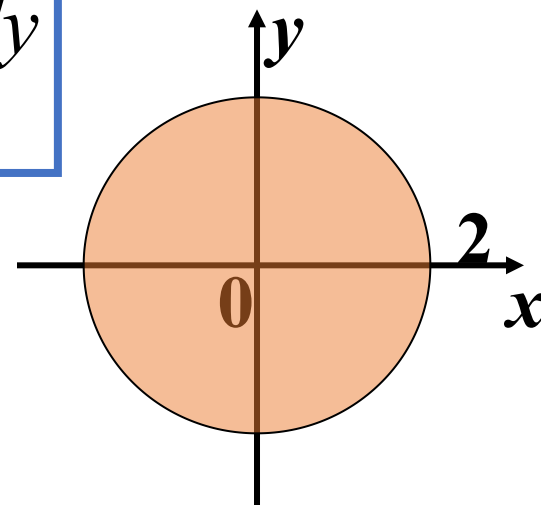
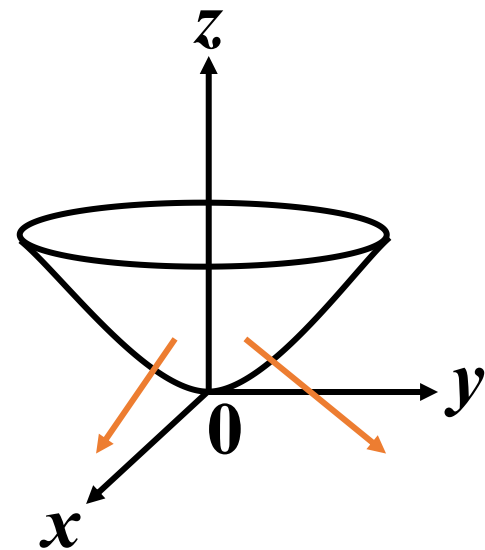
Σ : $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于 $z = 0$ 及 $z = 2$ 之间部分的下侧

解 $\because z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \therefore \vec{n} = (z_x, z_y, -1) = (x, y, -1)$

$$\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dydz - z dx dy = \iint_{D_{xy}} ((z^2 + x), 0, -z) \cdot (x, y, -1) dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} \left\{ \left[\frac{1}{4}(x^2 + y^2)^2 + x \right] x + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right\} dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} \left[x^2 + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right] dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (\rho^2 \cos^2 \theta + \frac{1}{2} \rho^2) \rho d\rho = 8\pi$$



2) 当曲面 Σ 由参数方程

$$\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v), \end{cases} \quad (u, v) \in D$$

Handwritten diagram showing the mapping from the parameter domain D in the uv -plane to the surface Σ in 3D space. The uv -plane has axes u and v . The 3D space has axes x, y, z . The mapping is indicated by arrows from u, v to x, y, z .

$$\vec{n} = \pm(A, B, C) = \pm \left\{ \frac{D(y, z)}{D(u, v)}, \frac{D(z, x)}{D(u, v)}, \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right\}$$

$$dS = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv,$$

$$\cos \alpha = \frac{\pm A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \cos \beta = \frac{\pm B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \cos \gamma = \frac{\pm C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

$$= \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS = \pm \iint_{D_{uv}} (PA + QB + RC) du dv$$

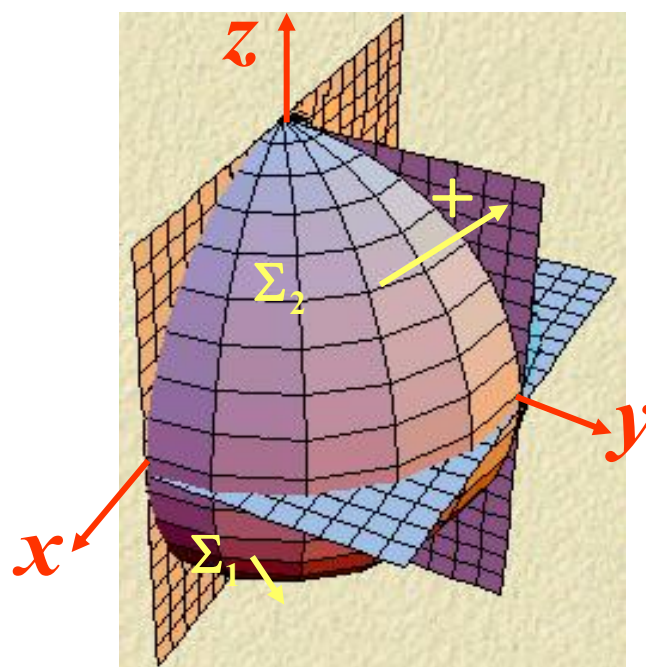
注意：根据夹角选择 n 的符号

例 1 计算 $\iint_{\Sigma} xyz dx dy$

其中 Σ 是球面

$x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 外侧

在 $x \geq 0, y \geq 0$ 的部分.



解
$$\begin{cases} x = \sin \varphi \cos \theta \\ y = \sin \varphi \sin \theta \\ z = \cos \varphi \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi \leq \pi)$$

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \cos \theta \cos \varphi & \sin \theta \cos \varphi & -\sin \varphi \\ -\sin \theta \sin \varphi & \cos \theta \sin \varphi & 0 \end{vmatrix} = \cos \theta \sin^2 \varphi \vec{i} + \sin \theta \sin^2 \varphi \vec{j} + \sin \varphi \cos \varphi \vec{k}$$

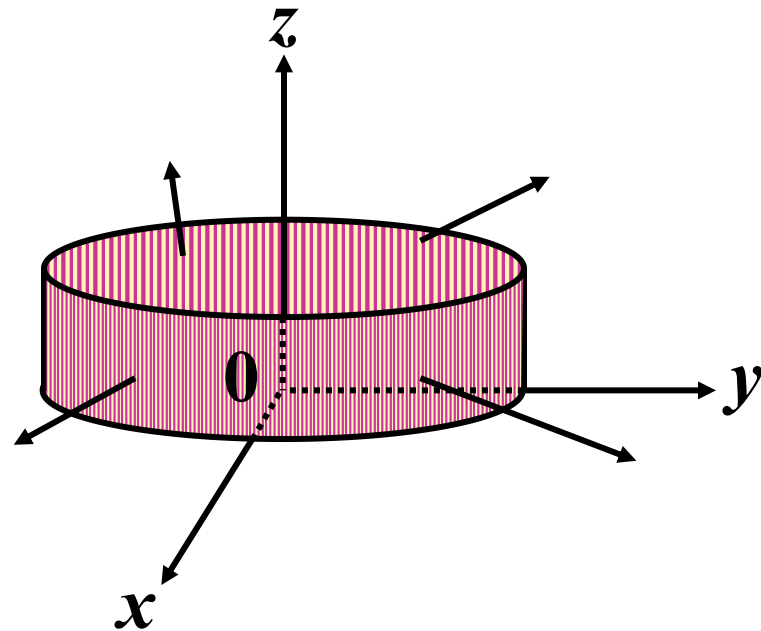
$$\begin{aligned}
\iint_{\Sigma} xyz dx dy &= \iint_{D_{\varphi\theta}} R(x(\varphi, \theta), y(\varphi, \theta), z(\varphi, \theta)) C d\varphi d\theta \\
&= \iint_{D_{\varphi\theta}} \cos \theta \sin \varphi \cdot \sin \theta \sin \varphi \cdot \cos \varphi \cdot \sin \varphi \cos \varphi d\varphi d\theta \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\pi} \cos \theta \sin \varphi \cdot \sin \theta \sin \varphi \cdot \cos \varphi \cdot \sin \varphi \cos \varphi d\varphi
\end{aligned}$$

例3 求 $\iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$

Σ : $x^2 + y^2 = 4$ 介于 $z = 0$ 与 $z = 1$ 之间的外侧

$$\begin{cases} x = 2 \cos \theta \\ y = 2 \sin \theta \\ z = z \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq z \leq 1)$$

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 \sin \theta & 2 \cos \theta & 0 \end{vmatrix} = 2 \cos \theta \vec{i} + 2 \sin \theta \vec{j}$$



$$\iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy = \iint_{D_{\theta z}} 8(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) d\theta dz$$